



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/397/2568

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 (8 เมษายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 5/2568 (17 กรกฎาคม 2568) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568 เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2568

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 1) รศ. ดร.วิเชียร | ชุตินาสกุล | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ดร.อาบทิพย์ | ธีรวงศ์กิจ | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.ศิววรรณ | พูลพันธุ์ | กรรมการ |
| 4) ผศ. ดร.สุธาทิพย์ | มณีวงศ์วัฒนา | กรรมการ |
| 5) นางณัฐวรินทร์ | บุญงา | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1) รศ. ดร.ณัฐชา | เดชดำรง | ผู้นำเสนอและประธานหลักสูตร |
| 2) ดร.ทวีชัย | นันทวิสุทธีวงศ์ | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร |
| 3) รศ. ดร.พีรพล | ศิริพงษ์วุฒิกร | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 4) น.ส.นงค์เยาว์ | จำปาหอม | เจ้าหน้าที่หลักสูตร |
| 5) น.ส.ภัทรานิษฐ์ | ปิตินันท์พงศ์ | เจ้าหน้าที่หลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) นายวชิรวิชัย | แสงโรจน์กิตติคุณ | EDS |
| 3) น.ส.กนกกลดา | นันท์โชติ | EDS |
| 4) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |
| 5) น.ส.อัสมา | นะมูพรรณ | EDS |
| 6) น.ส.ทิฆัมพร | นัยนานนท์ | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2568

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ให้ตัดคำว่า 'Degree Title' บนหน้าปกหลักสูตรออก	
ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง* (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย 3. ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ 4. ดร.จาดรนต์ หาญสมบูรณ์ 5. ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์	
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 19 ท่าน ดังนี้ 1. รศ. ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษ์ 2. รศ. ดร.นฤมล วัฒนพงศ์กร 3. รศ. ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิก 4. รศ. ดร.ณัฐชา เดชดำรง* 5. ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ 6. ผศ. ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน 7. ผศ. ดร.สุชาติพิทย์ มณีวงศ์วัฒนา 8. ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย 9. ผศ. ดร.ปริญกร ปุสสิโร 10. ผศ. สนั่น สระแก้ว 11. ดร.จาดรนต์ หาญสมบูรณ์ 12. ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาหงส์ 13. ดร.คริสฐา แจ้งสามสี 14. ดร.ทวีชัย นันทวิสุทธิวงศ์ 15. ดร.กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ 16. ดร.ปิยนิตย์ เอื้ออารีมิตร	
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	17. ดร.สัญญาสิริ ธารประดับ 18. ดร.บุญฤทธิ์ จันทร์ไกรวัล 19. Dr. Aye Hninn Khine *ประธานหลักสูตร ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบและแก้ไขคุณภาพการศึกษา - แก้ไขการระบุปีที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย โดยแก้ไขจากปี ค.ศ. ให้เป็นปี พ.ศ. ของอาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน ให้ครบถ้วน (หน้า 119, 243) - ผศ. ดร.สุชาติพิทย์ มณีวงศ์วัฒนา แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี จาก พ.ศ. 2554 เป็น 'พ.ศ. 2544' (หน้า 228) - ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย แก้ไขตำแหน่งทางวิชาการภาษาอังกฤษ เป็น 'Asst. Prof. Dr.' (หน้า 230) - ผศ. ดร.จุมพล พลวิชัย และ ผศ. สนั่น สระแก้ว แก้ไขชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น 'King Mongkut's Institute of Technology Thonburi' (หน้า 119, 230, 235) - ดร.คริสฐา แฉ่งสามสี แก้ไขการระบุสาขาวิชาของคุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็น '(Computer Engineering),' (หน้า 241) - ดร.กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ 1) ทบทวนการระบุชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจาก ดร.กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกันทุกระดับปริญญา (หน้า 246) 2) ทบทวนการระบุวิชาเอกในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เนื่องจากสามารถระบุเพียงชื่อสาขาวิชาเพียงอย่างเดียวได้ (หน้า 246) 2. ผศ.สนั่น สระแก้ว จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2568 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์ว่ามีการต่อสัญญาจ้างเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากสัญญาจ้างจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป เพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ในหลักสูตรได้ 3. ทบทวนผลงานทางวิชาการปี ค.ศ. 2021 = พ.ศ. 2564 จะไม่สามารถนับได้ในสิ้นปีการศึกษา 2569 เมื่อต้องตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จึงอาจระบุผลงานอื่นเพิ่มเติม - ผศ. ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ - ผศ. ดร.ปริญกร ปุสสิโร - ผศ. สนั่น สระแก้ว	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																							
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																					
	- ดร.บุญฤทธิ์ จันทโรกรวัล 4. ดร.สัญญาสิริ ชารประดับ ย้ายการระบุผลงาน PlatePal: A Comprehensive Image-Based Food Analysis and Dietary Assistant Mobile Application ให้ไปอยู่ในกลุ่ม 1.3 International Conference (หน้า 250) 5. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการต้องไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากปีของผลงานตรงกับปีสำเร็จการศึกษา - Dr. Aye Hninn Khine - ดร.บุญฤทธิ์ จันทโรกรวัล																						
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																							
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>ปริญญาตรี</u> พ.ศ. 2565 (หน้า 18) 2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ <table> <tr> <td>A. General Education</td><td>27</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>B. Specific Courses</td><td>105</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>- Mathematics and Science Fundamentals</td><td>30</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>- Engineering Fundamentals</td><td>12</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>- Compulsory Engineering Courses</td><td>57</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>- Elective Engineering Courses</td><td>6</td><td>credits</td></tr> <tr> <td>C. Free Elective Courses</td><td>6</td><td>credits</td></tr> </table> ☒ เป็นไปตามเกณฑ์ ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้เพิ่ม <u>หมวด 'C. Free Elective Courses'</u> 6 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตร หัวข้อ 2.3.2.2) Details of the program structure and courses (หน้า 43) ให้ครบถ้วน - ทบทวนและแก้ไขการระบุรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และเพิ่มเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาในหมวด B1. Mathematics and Science Fundamentals (หมวดวิชาบังคับ) - หลักสูตรกำหนดหน่วยกิตของหมวดวิชา B.1 เป็น 30 หน่วยกิต แต่นับหน่วยกิต จากรายวิชาภายในหมวดได้ 33 หน่วยกิต (หน้า 50)	A. General Education	27	credits	B. Specific Courses	105	credits	- Mathematics and Science Fundamentals	30	credits	- Engineering Fundamentals	12	credits	- Compulsory Engineering Courses	57	credits	- Elective Engineering Courses	6	credits	C. Free Elective Courses	6	credits	
A. General Education	27	credits																					
B. Specific Courses	105	credits																					
- Mathematics and Science Fundamentals	30	credits																					
- Engineering Fundamentals	12	credits																					
- Compulsory Engineering Courses	57	credits																					
- Elective Engineering Courses	6	credits																					
C. Free Elective Courses	6	credits																					

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- แผนการศึกษาในปี 2 เทอม 2 หลักสูตร ระบุให้นักศึกษาเลือกเรียนระหว่างกลุ่มวิชา MIC10101-03 กับ CHM10301-03 (หน้า 60) ซึ่งเป็นกลุ่มรายวิชาที่อยู่ภายใต้หมวด B.1 - ขอให้หลักสูตรระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนรายวิชาของหมวด B.1 ในโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา - แก้ไขการระบุรายวิชา จาก MTH10101, MTH10102, MTH10103 เป็น <u>MTH10101</u> 2 (2-0-4) และ <u>MTH10102</u> 1(1-0-2) (หน้า 50) 3. สามารถดาวน์โหลดรายวิชา GES ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามจร. ได้ที่เว็บไซต์ https://eds.kmutt.ac.th 4. ทบทวนและแก้ไขรหัสวิชา ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษของทุกรายวิชาที่ระบุในเล่ม (โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ภาคผนวก B และตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงรายวิชา) ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ - MTH10201 - MTH10202 - MTH20102 - PHY10302 - CPE100 - CPE101 - CPE102 - CPE232 - CPE334 - CPE37101 - CPE401 - CPE402 ตัวอย่าง <u>CPE102</u> Data Structures and Algorithms (หน้า 189) หรือ <u>CPE103</u> Data Structures and Algorithms (หน้า 57, 66, 95, 303) เป็นต้น 5. แก้ไขจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงในวงเล็บของทุกรายวิชาให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น CPE354, CPE361, CPE353, CPE462	
ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หากหลักสูตรมีความต้องการรับนักศึกษาต่างชาติ ขอให้ระบุรายละเอียดการรับนักศึกษาต่างชาติในหัวข้อ 3.17) Qualifications of Prospective Students (หน้า 120) เพิ่มเติม	
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล								
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร						
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มรายละเอียดของรายวิชา CPE391, CPE392, CPE393, CPE494 ในภาคผนวก B ให้ครบถ้วน 2. เพิ่มชื่อวิชาภาษาไทยของรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร ในภาคผนวก B ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 3. แก้ไขการระบุวิชาบังคับก่อน/ร่วมของรายวิชา MTH303, STD302 ที่ปรับรูปแบบเป็นรายวิชาโมดูลแล้ว ตัวอย่าง - STD302 วิชาบังคับก่อน: <u>MTH102</u> แก้ไขเป็น STD302 วิชาบังคับก่อน: <u>MTH10201, MTH10202, MTH10203</u> สามารถดาวน์โหลด CLOs พื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ https://eds.kmutt.ac.th							
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในภาคผนวก F หลักสูตรระบุว่ามีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง (หน้า 279) แต่ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10 Collaboration with other institutions หลักสูตรระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง (หน้า 118) ดังนั้น จึงขอให้หลักสูตรแก้ไขการระบุข้อมูลในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10) ให้สอดคล้องกัน รวมถึงแนบเอกสาร MOU ในภาคผนวก F ให้ถูกต้องและครบถ้วน							
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ระบุการเปลี่ยนแปลงของรายวิชา CPE101, CPE102, CPE37101, CPE37102, CPE37103 ในตารางช่องรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ว่าถูกปรับปรุงมาจากรายวิชาใด ตัวอย่าง <table border="1"> <thead> <tr> <th>The Revised Program B.E. 2569</th><th>Credits</th><th>Details of the changes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPE102 เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Exploration)</td><td>3(2-2-6)</td><td>Moved from Engineering Core Courses and <u>adjust course codes from CPE101</u></td></tr> </tbody> </table>	The Revised Program B.E. 2569	Credits	Details of the changes	CPE102 เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Exploration)	3(2-2-6)	Moved from Engineering Core Courses and <u>adjust course codes from CPE101</u>	
The Revised Program B.E. 2569	Credits	Details of the changes						
CPE102 เปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Exploration)	3(2-2-6)	Moved from Engineering Core Courses and <u>adjust course codes from CPE101</u>						

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่ปรับสาระสำคัญในเล่มแล้ว โดยปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกัน และใส่ประเด็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลการปรับเปลี่ยน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ทั้งสองหลักสูตร ควรมีการนำเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลความต้องการและกระบวนการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรระหว่างหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติอย่างชัดเจน <u>หลักสูตรปกติ</u> - ทบทวนและปรับแก้ข้อมูลในตารางที่ 1 ให้ตรงกับข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบน เช่น ช่วงเวลาในการสำรวจกลุ่มผู้เรียนปัจจุบันในตารางที่ 1 ยังไม่ตรงกับที่เขียนไว้ด้านบนที่หน้า 9 เป็นต้น <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> - ปรับแก้หัวข้อ 2.1.1.3) Exploration of the Needs of other Stakeholder Groups; for example, Prospective Students, Alumni, Academic Staff, Supporting Staff, Parents, etc. โดยไม่ต้องระบุตัวอย่างที่หัวข้อ - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตามที่เขียนไว้ที่หน้า 11 ยังไม่พบข้อมูลในตารางที่ 1 - ทบทวนและปรับแก้ข้อมูลในตารางที่ 1 ให้ตรงกับข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านบน เช่น ช่วงเวลาในการสำรวจกลุ่มผู้เรียนปัจจุบันในตารางที่ 1 ยังไม่ตรงกับที่เขียนไว้ด้านบนที่หน้า 10 เป็นต้น - จาก Table1 Results as Requirements ของกลุ่ม Current Students ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ leadership แต่ยังไม่เห็นว่าหลักสูตรนำผลที่ได้ไปใช้ใน PLO หรือในรายวิชาใด - ข้อสังเกต: หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ใช้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มจำนวนไม่เท่ากัน และน่าจะต่างกลุ่มกันหรือไม่ แต่ผลการสำรวจที่ได้แทบจะเหมือนกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรน่าจะใช้คณะกลุ่มและใช้จำนวนไม่เท่ากัน แต่มีผลการสำรวจที่เหมือนกัน เป็นต้น - คำแนะนำ: ขอให้หลักสูตรทบทวนข้อมูลการสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง และแยกของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนตามที่ดำเนินการจริง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ <u>ทั้งสองหลักสูตร</u> - ควรพิจารณาเพิ่มในตารางเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่เทียบ เรื่องการที่หลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบ Hands-on ในสัปดาห์เดียวกับการสอนทฤษฎีซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆ <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> 1. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.2.2) Competitive Benchmarking Analysis ดังนี้ • ปรับแก้ข้อ 2.1.2 หน้า 17 เนื่องจากพบว่ามีอ้างอิงถึง “Table 2: Number of Job Positions Related to Computer Engineering in the Current Job Market” แต่ไม่พบ Table 2 ในเอกสาร • ปรับแก้ (หน้า 20) โดยหลักสูตรอธิบายไว้ว่า เลือกคู่เปรียบเทียบกับ 3 สถาบัน (CU, KMUTL, KU) แต่ใน Table 2 มี 4 สถาบัน (MUIC, SIIT, KMUTL, CU-CEDT) ซึ่งไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ด้านบน • ขอให้เพิ่ม KMUTT ลงใน Table 2 และทำการเปรียบเทียบพร้อมๆกับของสถาบันอื่น • เพิ่มเติมข้อมูลประเด็นต่างๆที่เลือกมาของแต่ละสถาบันคู่เปรียบเทียบกับ Table 2 ให้ครบถ้วน หากจะนำมาเปรียบเทียบกัน • ปรับแก้ สรุปท้ายตาราง (หน้า 21) ให้สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลใน Table 2 ด้วย 2. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.2.3) Other External Factors to be Considered ดังนี้ • รูปที่ 6-10 ควรปรับข้อความในภาพประกอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติอ่านเข้าใจได้ ○ <u>ข้อสังเกต</u>: หลักสูตรทั้งสองกำหนด PLO เหมือนกัน แต่จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันต่างกัน [หลักสูตรปกติ หน้า 24, หลักสูตรนานาชาติ หน้า 22]	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> • ข้อสังเกต: Table 3 (หน้า 29) จำนวนรับจริงของหลักสูตรมากกว่าแผนเป็นเท่าตัว ขอให้ทบทวนความถูกต้องอีกครั้ง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข้อสังเกต: รูปที่ 11 – 14 การสำรวจภาวการณ์มีงานทำและช่วงเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตทั้งสองหลักสูตรเป็นข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้ หลักสูตรควรแยกผลการสำรวจของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนและวิเคราะห์ผลเพื่อเป็นข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรที่นำไปใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1)</u> <u>นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ขอให้ทั้งสองหลักสูตร ทบทวนข้อมูลใน ข้อ 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจกลุ่มที่ 5 คณาจารย์ในหลักสูตร ยังไม่พบการอธิบายด้านบนในข้อ 2.1 - ควรอธิบายแยกประเด็นให้ชัดเจนขึ้นว่า ประเด็นใดนำไปสู่การปรับแก้ PLO ตัวใด อย่างไร ตอนนี้อยู่เขียนควบรวมกันไปทั้งหมดทำให้มองไม่ออกว่าจากข้อคิดเห็นไหนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง PLO ตัวไหนอย่างไรบ้าง	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ข้อสังเกต: ทั้งสองหลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกัน ขอให้หลักสูตรนานาชาติทบทวนโดยอาจพิจารณาความแตกต่างเรื่องความสามารถด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติที่ต้องมีมากกว่าหลักสูตรปกติ หรือทบทวนว่าควรมี PLO ใดบ้างที่ควรมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติ ขอให้ทั้งสองหลักสูตรทบทวนและปรับแก้การกำหนด PLO ดังนี้ ○ รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงที่สุด รวมทั้ง<u>ควรมีสวนขยาย (Qualifying phrase)</u> เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ○ การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย <u>Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่</u> <u>ตัวอย่างเช่น</u> Sub PLO 1A: ใช้หลักการและความรู้การเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา Sub PLO 1A: Utilize programming principles and knowledge for problem-solving	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หลักสูตรควรปรับปรุงเพิ่มเติมให้เห็นว่า หลักการและความรู้ อะไร/ด้านไหน เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเขียนโปรแกรม (อะไร) ในการแก้ปัญหา (อะไร) เช่น Sub PLO 1A: ใช้หลักการและความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ○ ทบทวนและปรับแก้ Sub PLO 2A และ 2B ประกอบกันแล้วยังไม่ครอบคลุม PLO 2 ทั้งนี้ หลักสูตรควรเพิ่มเติมส่วนขยายใน Sub PLO 2A และ 2B เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนว่าต้องทำอะไรได้อย่างไร และที่ระดับใดที่หลักสูตรยอมรับ ○ ทบทวน Sub PLO 3B เกี่ยวข้องกับ PLO 3 อย่างไร และ หลักสูตรควรเพิ่มเติมส่วนขยายให้ชัดเจน ○ อาจปรับ Sub PLO 6A เป็น “Sub PLO 6A: ตระหนักถึงผลกระทบต่องาน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการออกแบบและพัฒนาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO 6 มากขึ้น ○ ปรับ Wording ใน PLO 3 ให้ชัดเจนมากขึ้น เปลี่ยนจากคำว่า “หาคำตอบ” เป็นคำอื่นที่สะท้อนสิ่งที่นักศึกษาต้องทำได้ และสอดคล้องกับ SubPLO ที่ต้องสามารถลงมือสร้าง ติดตั้ง ปรับแต่ง ทำการทดลอง และประเมินได้ ○ ทบทวน PLO 2-3 ว่ามีความซ้อนทับกันอยู่หรือไม่ (การออกแบบคำตอบ-การหาคำตอบ) โดย PLO3 เป็น ultimate LO ใช่หรือไม่ กล่าวคือก่อนจะ implement (PLO3) ได้จะต้องผ่านการ Design (PLO2) มาก่อนใช่หรือไม่ ○ ทบทวน PLO6 ควรหลีกเลี่ยง Action Verb ที่ไม่สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้จริง เช่นคำว่า ตระหนัก อาจเปลี่ยนไปใช้คำว่า แสดงออก, ประพฤติตน เป็นต้น	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student OF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TOF)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ● ปรับแก้ ตาราง 2.3.1.3 โดยนำเสนอตามตัวอย่างรูปแบบที่แนะนำ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																																																																																																																																		
	ตัวอย่าง (เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำคั้งนั้นสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับหลักสูตร) <table><tr><th rowspan="4">ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร</th><th colspan="10">KMUTT Student QF</th><th colspan="8">ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF</th></tr><tr><th colspan="3">KMUTT's citizenship</th><th rowspan="2">Knowledge</th><th rowspan="2">Professional</th><th rowspan="2">Thinking skill</th><th rowspan="2">Learning skill</th><th rowspan="2">Management skill</th><th rowspan="2">Communication skill</th><th rowspan="2">Leadership</th><th colspan="3">1. ด้านความรู้</th><th colspan="2">2. ด้านทักษะ</th><th colspan="3">3. คุณลักษณะ</th><th colspan="2">4. ด้านคุณวุฒิ</th></tr><tr><th>Responsibility</th><th>Adaptability</th><th>Humanization</th><th>1.1</th><th>1.2</th><th>1.3</th><th>2.1</th><th>2.2</th><th>3.1</th><th>3.2</th><th>4.1</th><th>4.2</th><th>4.3</th></tr><tr><th>PLO 1:</th><td>_____</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Sub PLO 1A</th><td>_____</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Sub PLO 1B</th><td>_____</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>PLO 2:</th><td>_____</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Sub PLO 2A</th><td>_____</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Sub PLO 2B</th><td>_____</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - หลักสูตรต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง KMUTT student QF และ TQF [ครบทุกหัวข้อย่อย] - ทุก PLOs และหรือ Sub-PLOs จะต้องเลือกให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่จริง - ทบทวน Curriculum Mapping ของหลักสูตร โดยใน 1 รายวิชาควรมีทั้ง Knowledge และ Skill	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF								KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้			2. ด้านทักษะ		3. คุณลักษณะ			4. ด้านคุณวุฒิ		Responsibility	Adaptability	Humanization	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	PLO 1:	_____	x			x	x	x				x			x							Sub PLO 1A	_____	x					x				x			x							Sub PLO 1B	_____				x	x									x		x				PLO 2:	_____																				Sub PLO 2A	_____																				Sub PLO 2B	_____																				
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF										ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF																																																																																																																																																																									
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้			2. ด้านทักษะ		3. คุณลักษณะ			4. ด้านคุณวุฒิ																																																																																																																																																																	
	Responsibility		Adaptability								Humanization	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3																																																																																																																																																															
	PLO 1:	_____	x			x	x	x				x			x																																																																																																																																																																					
Sub PLO 1A	_____	x					x				x			x																																																																																																																																																																						
Sub PLO 1B	_____				x	x									x		x																																																																																																																																																																			
PLO 2:	_____																																																																																																																																																																																			
Sub PLO 2A	_____																																																																																																																																																																																			
Sub PLO 2B	_____																																																																																																																																																																																			
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ขอให้หลักสูตรทบทวนและอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุที่ต้องเพิ่มรายวิชาบังคับ (ทำให้หน่วยกิต +8) และลดรายวิชาเลือกซึ่งไม่ค่อยยืดหยุ่นกับผู้เรียนในการเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ โดยอธิบายถึงความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนทุกคนจริงๆ จึงไม่สามารถกำหนดให้เป็นวิชาเลือกได้ หรืออาจทบทวนปรับโครงสร้างให้บางวิชาไปเป็นวิชาเลือกได้หรือไม่																																																																																																																																																																																			
2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ขอให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ตัวอย่างรายวิชาที่ชื่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ไม่สัมพันธ์กัน - MIC10103 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตขั้นสูง (Organismal Biology) - CPE 222 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและการออกแบบวงจรเชิงตรรกะ (Digital Electronics and Logic Design) - CPE 362 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design)																																																																																																																																																																																			

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ปรับชื่อวิชาให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน - CPE 372 การประมวลผลสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีก้อนเมฆ อาจปรับเป็น การประมวลผลสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีคลาวด์	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับ PLO 6 รวมถึงปรับวิธีวัดประเมินการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพ	
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	○ ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> ○ ทบทวนและปรับแก้ Stage LO ว่าหลักสูตรกำหนดกี่ขั้น ทั้งนี้ รูปที่หน้า 71 เขียนว่ามี 4 Stage แต่คำอธิบายด้านบนมีเพียง 3 Stage ○ <u>ข้อสังเกต:</u> การกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ Stage 3 โดยเลือกรายวิชาที่เป็นตัวแทนในการวัดของหลักสูตรนานาชาติ ไม่เหมือนกับหลักสูตรปกติ ○ การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ <u>หลักสูตรปกติ</u> ○ ทบทวนและปรับแก้ ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล จากรายวิชาที่เลือกเป็นตัวแทนในการวัดและประเมินผลพบว่า CPE 402 Capstone Design Project จะอยู่ใน ภาควิชาการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 ○ ทบทวนและปรับแก้ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ Stage LO3 ในส่วน “พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะของเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ (7B)” แต่ใน Curriculum Mapping (หน้า 95) ยังไม่พบการ map ที่ Sub PLO 7B ในรายวิชาที่เป็นตัวแทน ○ ปรับแก้แผนภาพ หน้า 75 ใน Stage-LO3 โดยเพิ่ม PLOs: 6B เพื่อให้ตรงกับที่เขียนระบุไว้ด้านบน (หน้า 74)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ทบทวนและปรับแก้ c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ดังนี้ ○ เพิ่มการ Map รายวิชา กับ PLOs ของหลักสูตรในตารางให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ได้แก่ LNG11000, GEC21101, GEC21102, GEC22201, GEC22202, LNG21001, LNG21005, LNG21006, MIC10101, MIC10102, MIC10103, CPE391, CPE392, CPE393, CPE494, GEC23301 (หน้า 86-91) ○ <u>ข้อสังเกต</u> - Sub-PLO 1C, Sub-PLO 6B ผู้เรียนจะบรรลุระดับ R ขอให้ทบทวนว่า หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไต ที่ระดับ (Level) ไต ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด อีกครั้ง - Sub-PLO 3B มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนเพียง 2 รายวิชา คือ CPE342 ที่ระดับ I และ CPE343 ที่ระดับ M ซึ่งยังไม่เป็นการไล่ลำดับการพัฒนาผู้เรียน ขอให้ทบทวนความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ อีกครั้ง - Sub-PLO1C มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนเพียง 2 รายวิชา คือ CPE121 ที่ระดับ I และ CP222 ที่ระดับ R ขอให้ทบทวนอีกครั้งว่าตกลงการ Mapping กับวิชาใดหรือไม่ - ตรวจสอบการ Mapping PLO ในรายวิชาการออกแบบรวบยอดว่า ครบทุกตัวตามความคาดหวังแล้วหรือไม่	
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ตาราง (หน้า116) โดยข้อมูลที่สรุปมาใส่ในตารางต้องตรงกับสิ่งที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน	
ส่วนที่ 3 Program Specification		
3.2) ชื่อหลักสูตร 3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	○ ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ใช้คำว่า สาขาวิชา แทน สาขา ในเอกสาร blueprint ทั้งหมด	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)		
3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	○ ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ระบุให้เห็นความแตกต่างของ target students ระหว่างสองหลักสูตร โดยหลักสูตรนานาชาติสามารถกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าของมหาวิทยาลัยได้ (เช่น อาจจกระดับ B1 ขึ้นไป)	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	○ ทบทวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLOs) เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียน ไม่ควรมากเกินไป (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ (เทียบเท่า 15 ชั่วโมงเรียนต่อ 1 หน่วยกิตโดยประมาณ) ตัวอย่างรายวิชาที่มี CLO มากเกินไป ได้แก่ CPE 101/ CPE 212/ CPE 232/ CPE 233/ CPE 241/ CPE 313/ CPE 314/ CPE 324/ CPE 334/ CPE 401/ CPE 402/ CPE 353/ CPE 461/ CPE 373 ○ ทบทวนและปรับแก้ รูปแบบการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยควรเริ่มต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด ไม่ควรใช้คำกริยาที่ไม่สะท้อนการทำได้ทำเป็น เช่น “รู้” “เข้าใจ” เป็นต้น รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ <u>ตัวอย่างเช่น</u> CPE102: 1) <u>แสดงถึงความรู้</u>ในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมและการประยุกต์ในการแก้ปัญหาจริง CPE232: 1) <u>แสดงความเข้าใจ</u>เกี่ยวกับไวยากรณ์ (Syntax), ความหมาย (Semantics) และระบบประเภทข้อมูล (Type Systems) ของภาษาโปรแกรม เป็นต้น CPE313: 1) <u>แสดงให้เห็นถึงความรู้</u>ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน 2) <u>แสดงให้เห็นถึงความรู้</u>ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนและการเสริมแรง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	อาจปรับรวมกันเป็น “แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบไม่มีผู้สอน และการเสริมแรง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดการลงมือเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนด” [ปรับตามที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม] เป็นต้น	
(ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	- ทบทวน จากข้อกำหนดของเส้นทางการเรียนรู้ ระบุว่า “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 9 รายวิชา” ดังนั้น ในส่วนของ <u>เงื่อนไขของรายวิชา</u> ต้องระบุ วิชาบังคับก่อน: ด้วยหรือไม่ - ทบทวนการกำหนด Learning Outcome ใน รูปแบบที่ประกอบด้วย Action Verb + Object + Qualifying Phrase ที่บ่งบอกว่า ต้องทำได้อย่างไร จึงถือว่าผ่านเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ <u>ตัวอย่างเช่น</u> CPE 10301 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Learning Outcome: “Students are able to implement appropriate linear data structures to solve problems.” อาจจะเพิ่มส่วนขยายว่า solve problems อย่างไร - ข้อสังเกต Rubric ของรายวิชา OBEM ใน Learning pathway ทุก level ใช้คำว่า demonstrate ทั้งหมดแตกต่างกันที่เนื้อหา	